启用前 ★ 绝密

2026 李林六套卷第 4 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}e^{\frac{1}{x-\frac{1}{2}}}$ 的无穷间断点的个数为(　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

2. 设当 $x\to 0$ 时，有 $\cot x=\dfrac{1+ax^2}{x+bx^3}+o(x^5)$，则(　　)

A. $a=\dfrac{2}{5},b=-\dfrac{1}{15}$　　B. $a=-\dfrac{2}{5},b=\dfrac{1}{15}$

C. $a=-\dfrac{2}{5},b=-\dfrac{1}{15}$　　D. $a=\dfrac{2}{5},b=\dfrac{1}{15}$

3. 已知连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)-f(x)=\sin x$，$\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=0$，令 $I_1=\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x$，$I_2=\int_2^4 f(x)\,\mathrm{d}x$，则(　　)

A. $I_1>I_2>0$　　B. $I_2>I_1>0$　　C. $I_1>0>I_2$　　D. $I_1<I_2<0$

4. 下列函数在点 $P_0(0,0)$ 处不可微，且 $f_x'(x,y)$ 在点 P_0 的邻域内有界的是(　　)

A. $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$　　B. $f(x,y)=|xy|$

C. $f(x,y)=\sqrt[3]{xy}$　　D. $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$

5. 设 $f(x)=\int_0^1 \ln(x^2+t^2)\,\mathrm{d}t$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处(　　)

A. 不连续　　B. 连续但不可导

C. 可导但 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续　　D. 可导且 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续

6. 设 $f(x,y)$ 为连续函数，且 $f(x,y)=2x\iint_{D_1}f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+y\iint_{D_2}f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+2$，其中 D_1 由 $y=x,x=1$ 及 x 轴所围成，D_2 由 $y=x,y=1$ 及 y 轴所围成，则 $f(x,y)=$(　　)

A. $5x+4y+2$　　B. $10x+4y+2$　　C. $5x-4y+2$　　D. $10x-4y+2$

7. 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内连续且严格单调递增，记 $F(x)=\int_1^x f\left(\dfrac{t}{x}\right)\mathrm{d}t-\int_1^x f\left(\dfrac{1}{t}\right)\mathrm{d}t$，则(　　)

A. $x=1$ 是 $F(x)$ 的极小值点　　B. $x=1$ 是 $F(x)$ 的极大值点

C. $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递减　　D. $F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调递增

8. 设 $A^{\mathrm{T}}=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1})$ 是 $n\times(n-1)$ 矩阵，$r(A^{\mathrm{T}})=n-1$，β_1,β_2 是与 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_{n-1}$ 均正交的 n 维列向量，$\beta_1\neq\beta_2$，k 是任意常数，则方程组 $AX=0$ 的通解为(　　)

A. $k\beta_1$　　B. $k\beta_2$　　C. $k(\beta_1+\beta_2)$　　D. $k(\beta_1-\beta_2)$

9. 设 2 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，2 维非零实列向量 $\alpha=(a,b)^{\mathrm{T}}$，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}A+\alpha\alpha^{\mathrm{T}} & \alpha\\ \alpha^{\mathrm{T}} & 1\end{pmatrix}X$ 的规范形为(　　)

A. $y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　B. $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$　　C. $y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　D. $y_1^2-y_2^2-y_3^2$

10. 设 A,B,C 均为 n 阶实矩阵，$A^{\mathrm{T}}=A$，若对任意 n 维非零列向量 X，都有 $\mathrm{tr}(ABXX^{\mathrm{T}})+\mathrm{tr}(XX^{\mathrm{T}}AB)>0$。矩阵 $\begin{pmatrix}AB & O\\ B & BC\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}B & A\\ O & AC\end{pmatrix}$，$\begin{pmatrix}A & C\\ O & AB\end{pmatrix}$ 的秩依次为 r_1,r_2,r_3，则(　　)

A. $r_1\geq r_2\geq r_3$　　B. $r_1\geq r_3\geq r_2$　　C. $r_3\geq r_1=r_2$　　D. $r_2\geq r_3=r_1$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2[1+f(x)]}{x-\sin x}=6$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为_____。

12. 设 $f(x)=(x^2-4x+3)^n$，则 $f^{(n)}(1)=$_____。

13. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\int_k^{k+1}e^{-\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x=$_____。

14. 设二阶常系数线性非齐次微分方程 $y''+ay'+by=ce^x$ 的一个特解为 $y=e^{2x}+(1+x)e^x$，则该方程的通解为_____。

15. 设函数 $F(u,v)$ 可微，$z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(x+\dfrac{z}{y},y+\dfrac{z}{x}\right)=0$ 确定，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____。

16. 已知线性方程组 $\begin{cases}ax_1+3x_2+x_3=1,\\ bx_1+2x_2+x_3=2,\\ x_2+2x_3=3,\\ x_1+2x_2+3x_3=1\end{cases}$ 有解，其中 a,b 为常数，若 $\begin{vmatrix}a & b & 0 & -1\\ 3 & 2 & 1 & -2\\ 1 & 1 & 2 & -3\\ -1 & -2 & -3 & 2\end{vmatrix}=1$，则 $\begin{vmatrix}a & b & 0\\ 3 & 2 & 1\\ 1 & 1 & 2\end{vmatrix}=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $a(a \geq -1)$ 为非零常数，$\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\int_1^x \left[(t+a)^{1+\frac{1}{t}} - t^{1+\frac{1}{t+a}} \right] \mathrm{d}t}{x} = 1$，求 a 的值。

18.（本题满分 12 分）设 $x^2 + y^2 = 1$（$x \geq 0, y \geq 0$）与 $x + y + xy = 1$ 所围区域为 D。$f(x,y) = \begin{cases} x - y + 1, & x + y \leq 1, \\ \dfrac{(x+y)^2}{x^2 + y^2}, & x + y > 1. \end{cases}$ 计算 $I = \iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 满足 $(y - e^{x-1})\,\mathrm{d}x + \mathrm{d}y = 0$，$y(1) = 1$。

(1) 求 $y = f(x)$ 的表达式；

(2) 设曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = \dfrac{1}{2}(e + e^{-1})$ 所围图形为 D，求 D 绕直线 $x = 1$ 旋转所得旋转体的侧面积。

20.（本题满分 12 分）设方程 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 有形如 $u = \varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 的解，$\varphi(r)$ 有二阶导数，且 $\varphi(1) = 0, \varphi'(1) = 1$。求 $\varphi\left(\dfrac{y}{x}\right)$ 的表达式。

21.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，$M = \max\limits_{x \in [a,b]} |f''(x)|$。证明：对任意 $x \in (a,b)$，均有 $\left| \dfrac{f(x) - f(a)}{x - a} - \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a} \right| \leq \dfrac{M}{2}(b - x)$。

22.（本题满分 12 分）设 3 阶实对称矩阵 A 有二重特征值 1，且 $(A - 4E)\alpha = 0$，其中 E 是单位矩阵，$\alpha = (1,1,1)^{\mathrm{T}}$。

(1) 求实对称矩阵 A；

(2) 记 $X = (x_1, x_2, x_3)^{\mathrm{T}}$，利用正交变换将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \begin{vmatrix} A & -X \\ X^{\mathrm{T}} & 0 \end{vmatrix}$ 化为标准形。